FLASH STUDY	ĐẠI HỘI THI THỬ THPTQG MÙA 1 - LẦN 1
ĐỀ SỐ 01	**MÔN: TOÁN 12** *Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)*

Họ và tên: .....

Số báo danh: ..... **Chữ ký:** .....

Điểm

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. [KID] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	$\|\|$	$-$	0	$-$	

Số điểm cực đại của hàm số đã cho là:

A. 4. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 2. [KID] Cho mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của dân cư trong một khu chung cư.

Nhóm	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	
Tần số	5	10	28	35	25	10	5	$n=118$

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

A. $19,0$. **B.** $19,1$. **C.** $18,9$. **D.** $19,2$.

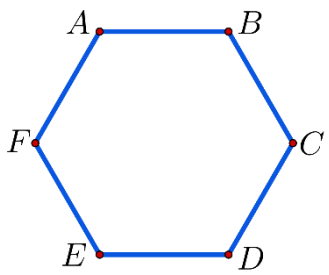
Câu 3. [KID] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $a\sqrt{2}$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ bằng:

A. $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 4. [KID] Cho $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ với $90° \le \alpha \le 180°$. Tính giá trị của biểu thức $M = \frac{\sin\alpha + \cos\alpha}{\cos^3\alpha}$.

A. $M = \frac{25}{27}$. **B.** $M = \frac{175}{27}$. **C.** $\frac{35}{27}$. **D.** $-\frac{25}{27}$.

Câu 5. [KID] Số vecto khác $\vec{0}$ có điểm đầu, điểm cuối là hai trong 6 đỉnh của lục giác $ABCDEF$ là:



A. P_6. **B.** C_6^2.

C. A_6^2. **D.** 36.

Câu 6. [KID] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $BA \perp (SAD)$. **B.** $BA \perp (SAC)$. **C.** $BA \perp (SBC)$. **D.** $BA \perp (SCD)$.

Câu 7. [KID] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	3	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;+\infty)$. **B.** $(0;2)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(-\infty;-2)$.

Câu 8. [KID] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(2x-1) < \log_5(x+2)$ là

A. $S=(3;+\infty)$. **B.** $S=(-\infty;3)$. **C.** $S=\left(\frac{1}{2};3\right)$. **D.** $S=(-2;3)$.

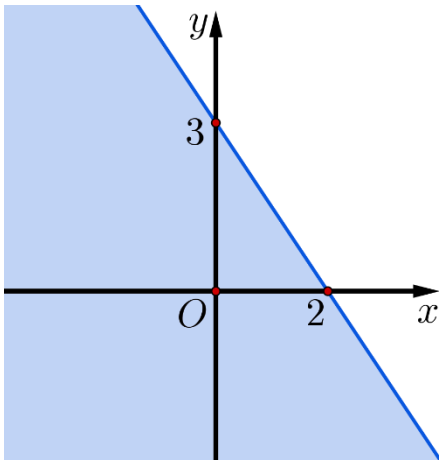
Câu 9. [KID] Biết rằng $\lim\limits_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=55$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f'(2)=2$. **B.** $f'(55)=0$. **C.** $f'(55)=2$. **D.** $f'(2)=55$.

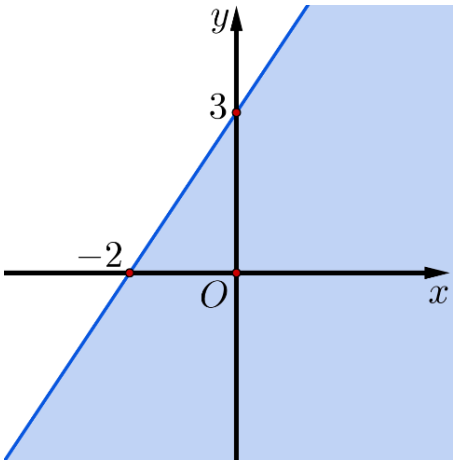
Câu 10. [KID] Cho cấp số cộng (u_n) với $u_2=3$ và $u_1=9$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng:

A. -6. **B.** 3. **C.** 12. **D.** 6.

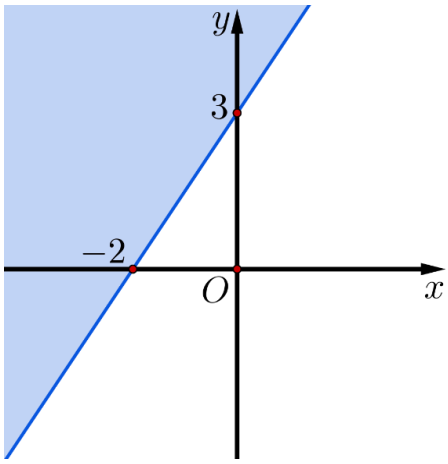
Câu 11. [KID] Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y\ge -6$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy là phần tô màu trong hình nào sau đây?



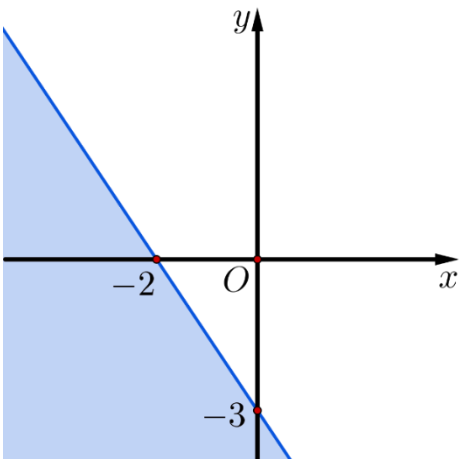
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 2. **B.** Hình 1. **C.** Hình 4. **D.** Hình 3.

Câu 12. [KID] Tập xác định của hàm số $y=\sqrt{2-\ln x}$ là:

A. $0<x<e^2$. **B.** $0<x\le e^2$. **C.** $\left[e^2;+\infty\right)$. **D.** $\left(0;e^2\right]$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [KID] Xét quá trình tạo ra hình vuông như sau:

Bắt đầu bằng một hình vuông H_0 cạnh bằng 1 đơn vị độ dài (Hình a). Chia hình vuông H_0 thành chín hình vuông bằng nhau, bỏ đi bốn hình vuông, nhận được hình H_1 (xem Hình b). Tiếp theo, chia mỗi hình vuông của H_1 thành 9 hình vuông rồi bỏ đi bốn hình vuông, nhận được hình H_2 (xem Hình c). Tiếp tục quá trình này, ta nhận được một dãy hình $H_n\left(n=1,2,3,...\right)$.

H_0 H_1 H_2

a) **b)** **c)**

Xét u_n là cạnh của mỗi hình vuông tương ứng với hình $H_n\left(n=1,2,3,...\right)$.

a) $u_1=\dfrac{1}{3}$.

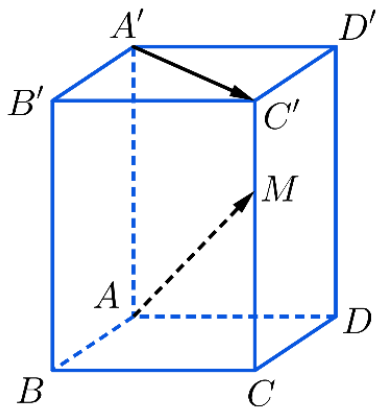
b) $u_2=\dfrac{1}{2}$.

c) u_n lập thành cấp số nhân lùi vô hạn với công bội $q=\frac{1}{3}$.

d) Gọi S_n là tổng diện tích tất cả các hình vuông ở hình H_n. Khi đó $\lim S_n=0$.

	a	b	c	d
Đáp án				

Câu 2. [KID] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=1$, $AD=2, AA'=3$. Gọi M là một điểm trên đoạn CC' sao cho $CM=2MC'$.



a) $\overrightarrow{AA'}=\frac{3}{2}\overrightarrow{CM}$.

b) $\cos\left(\overrightarrow{AM};\overrightarrow{A'C'}\right)=\frac{2}{3}$.

c) $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}$.

d) $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{B'D}=0$.

	a	b	c	d
Đáp án				

Câu 3. [KID] Hàng ngày mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thuỷ triều. Chiều cao $h(m)$ của mực nước theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức $h=8+6\sin\left(\frac{\pi}{6}t\right)$ với $0\le t\le 24$.

a) Có 2 thời điểm trong 1 ngày chiều cao của mực nước tại bến cảng là cao nhất.

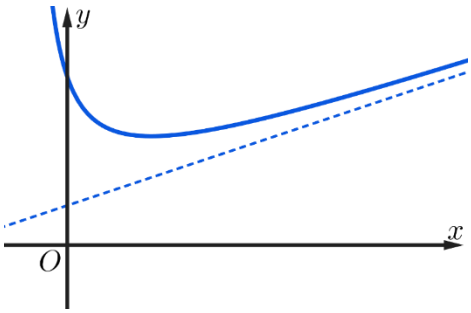
b) Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất vào lúc 12 giờ.

c) Có 3 thời điểm trong 1 ngày mực nước tại bến cảng cao $11m$.

d) Biết tàu chỉ vào được cảng khi mực nước trong cảng không thấp hơn $11m$. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 1 giờ đến 5 giờ.

	a	b	c	d
Đáp án				

Câu 4. [KID] Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đồng hồ có đồ thị hàm tổng chi phí theo số sản phẩm, là một phần của đồ thị hàm số $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{x+e}$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục hoành tương ứng với 100 sản phẩm, mỗi đơn vị trên trục tung ứng với 1000 USD). Biết rằng tâm đối xứng của đồ thị hàm số đó là điểm $I\left(-1;\dfrac{2}{3}\right)$ và đường tiệm cận xiên của đồ thị đó đi qua điểm $B(3;2)$.



a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=1$.

c) Hàm số có thể viết lại dưới dạng $f(x)=\dfrac{1}{3}x+1+\dfrac{d}{x+1}$ với d là số thực thuộc $\mathbb{R}$.

d) Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bằng hàm số $R(x)=x^2+2x$ và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm là 5250 USD. Khi chi phí theo số sản phẩm đạt giá trị nhỏ nhất, số sản phẩm sản xuất được là 25 sản phẩm.

	a	b	c	d
Đáp án				

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.

Câu 1. [KID] Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng $400m^2$. Biết chiều dài của mảnh vườn là $x(m)$. Gọi biểu thức tính chu vi của mảnh vườn là $P(x)$ (mét). Biết rằng phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $P(x)$ là $y=ax+b$. Tính giá trị của biểu thức $T=10^a+b$.

Đáp án				

Câu 2. [KID] Kim tự tháp bằng kính tại bảo tàng Louvre ở Paris có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao là $21m$ và cạnh đáy dài $34m$. Góc nhị diện tạo bởi hai mặt bên có chung một cạnh của kim tự tháp có số đo bằng bao nhiêu độ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Đáp án				

Câu 3. [KID] Trong một cuộc thi pha chế, hai đội A, B được sử dụng tối đa $24g$ hương liệu, 9 lít nước và $210g$ đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần $30g$ đường, 1 lít nước và $1g$ hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần $10g$ đường, 1 lít nước và $4g$ hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Đội A pha chế được a lít nước cam và b lít nước táo và dành được điểm thưởng cao nhất. Hiệu số $a-b$ có giá trị bằng bao nhiêu?

Đáp án

Câu 4. [KID] Do các tấm pin bị lão hóa và bám bụi tự nhiên, sản lượng điện tạo ra bị giảm dần theo thời gian. Trong tháng đầu tiên, nhà máy sản xuất được 100.000 kWh. Kể từ tháng thứ 2, sản lượng mỗi tháng chỉ bằng 95% sản lượng của tháng ngay trước đó. Công ty điện lực cam kết mua điện với giá cố định 2.000 đồng/kWh. Để xây dựng nhà máy, chủ đầu tư đã bỏ ra số vốn ban đầu là 3 tỷ đồng. Giả sử toàn bộ doanh thu hàng tháng được dùng để trả nợ vốn gốc. Hỏi sau bao nhiêu tháng hoạt động thì nhà máy sẽ thu hồi đủ vốn đầu tư ban đầu?

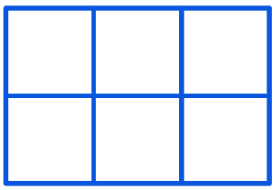
Đáp án

Câu 5. [KID] Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, đơn vị dm, nền nhà là (Oxy), hai bức tường là (Oyz) và (Oxz). Một nguồn sáng đặt tại $E(7;3;6)$ bên trong quả cầu, không phải tâm cầu. Trên vỏ quả cầu có ba lỗ nhỏ tại $A(7;3;2)$, $B(1;3;6)$, $C(7;1;6)$. Các tia sáng thoát ra từ các lỗ nhỏ này rồi chiếu lên mặt phẳng tương ứng: Tia thứ nhất qua A và chiếu xuống (Oxy); tia thứ hai qua B chiếu vào (Oyz); tia thứ ba qua C chiếu vào (Oxz). Hãy tìm độ dài ngắn nhất của đường đi tia sáng từ vị trí nguồn đến một trong các mặt gồm nền nhà và hai bức tường kể trên theo cm.

Đáp án

Câu 6. [KID] Một kiến trúc sư đang thiết kế hệ thống đèn LED viền cho trần nhà thạch cao. Trần nhà được chia thành 6 ô vuông (lưới 2×3 như hình vẽ). Kiến trúc sư muốn lắp đặt các thanh đèn LED vào tất cả các cạnh ngăn cách và bao quanh 6 ô trần này. Kho có 3 loại đèn màu: Vàng, Xanh và Trắng. Để đảm bảo tính thẩm mỹ, các đèn được lắp phải đảm bảo các quy tắc:

- Mỗi cạnh chỉ được lắp một màu đèn.
- Xung quanh mỗi ô vuông, phải có đúng hai màu đèn xuất hiện.
- Mỗi màu đèn phải chiếm đúng hai cạnh của ô vuông đó.



Gọi T là số cách lắp đèn đảm bảo quy tắc thẩm mỹ. Giá trị của $\frac{T}{3}$ là bao nhiêu?

Đáp án

---------- **Hết** ----------